ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WEB

WEBSITE BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hiếu
Lớp: L01
Email liên hệ: chau.nguyenthaulemon@hcmut.edu.vn

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Nhân Thành Châu	2310334
2	Nguyễn Chu Nguyên Chương	2310365
3	Huỳnh Minh Trọng	2213671

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu đề tài **1**

1.1 Giới thiệu về Nhà Sách Phương Nam 1

1.2 Mục tiêu 1

1.3 Đặc điểm của website Nhà Sách Phương Nam 2

1.4 Phạm vi 2

1.5 Đối tượng sử dụng 2

1.6 Yêu cầu chức năng 3

1.7 Yêu cầu phi chức năng 3

2 Cơ sở lý thuyết **4**

2.1 Tổng quan 4

2.2 Công nghệ sử dụng 4

2.3 Frontend 4

2.3.1 HTML5 4

2.3.2 CSS3 5

2.3.3 Bootstrap 5.3 5

2.3.4 JavaScript ES6+ 6

2.3.5 AJAX 6

2.3.6 Template SRTDash 6

2.4 Backend 7

2.4.1 PHP 7.4+ 7

2.4.2 Custom MVC Framework 7

2.4.3 PDO 8

2.5 Cơ sở dữ liệu 8

2.5.1 MySQL 8
2.5.2 phpMyAdmin 9
2.6 Bảo mật ứng dụng web 9
2.6.1 SQL Injection 9
2.6.2 XSS (Cross Site Scripting) 9
2.6.3 CSRF (Cross Site Request Forgery) 10
2.6.4 Password Hashing 10
2.7 SEO (Search Engine Optimization) 10
2.7.1 Meta Tags 10
2.7.2 robots.txt 11
2.7.3 Semantic HTML 11

3 Thiết kế hệ thống 11
3.1 Kiến trúc tổng thể 11
3.2 Cấu trúc thư mục 12
3.3 Luồng xử lý các nghiệp vụ chính 13
3.3.1 Luồng xem và tìm kiếm sản phẩm 13
3.3.2 Luồng thêm vào giỏ hàng 13
3.3.3 Luồng đặt hàng 14
3.3.4 Luồng quản trị nội dung 14
3.4 Các nhóm chức năng 14
3.4.1 Khách vãng lai 17
3.4.2 Khách hàng 18
3.4.3 Quản trị viên và nhân viên 18
3.5 Chi tiết toàn bộ cấu trúc database 19

3.5.1 Nhóm người dùng và khách hàng 20
3.5.2 Nhóm sản phẩm, danh mục và hình ảnh 22
3.5.3 Nhóm giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán 24
3.5.4 Nhóm nội dung, tương tác và cấu hình 26

4 Hiện thực ứng dụng 29

4.1 Trang chủ 29
4.2 Trang giới thiệu 30
4.3 Danh sách sản phẩm 31
4.4 Chi tiết sản phẩm 32
4.5 Giỏ hàng và đặt hàng 33
4.6 Tài khoản khách hàng 35
4.7 Trang tin tức 37
4.8 Trang hỏi đáp (Q/A) 38
4.9 Trang liên hệ 39
4.10 Trang quản trị 39

5 Cài đặt và chạy thử 46

5.1 Môi trường yêu cầu 46
5.2 Các bước cài đặt 46
5.3 Tài khoản demo 47

6 Phân công nhiệm vụ 47

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Giới thiệu về Nhà Sách Phương Nam

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phát hành sách, văn hóa phẩm và các sản phẩm giải trí tại Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập với mục tiêu mang tri thức, văn hóa đọc và các sản phẩm giáo dục đến gần hơn với người tiêu dùng. Trải qua nhiều năm phát triển, Phương Nam đã xây dựng được hệ thống nhà sách rộng khắp cùng thương hiệu quen thuộc đối với học sinh, sinh viên và người yêu sách.

Website chính thức của doanh nghiệp là Nhà sách Phương Nam , đóng vai trò là nền tảng bán hàng trực tuyến và quảng bá thương hiệu. Website hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sách, tham khảo thông tin sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cập nhật các chương trình khuyến mãi nhanh chóng.

1.2 Mục tiêu

Trong bài tập lớn này, nhóm thực hiện xây dựng một website bán sách lấy cảm hứng từ mô hình hoạt động của Nhà Sách Phương Nam. Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một website thương mại điện tử đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng, hỗ trợ các chức năng cơ bản của một hệ thống bán sách trực tuyến.

Website được phát triển nhằm:

- Người dùng có thể xem trang chủ, sản phẩm, chi tiết sách, tin tức, hỏi đáp, giới thiệu và liên hệ.
- Khách hàng có tài khoản có thể quản lý hồ sơ, giỏ hàng, danh sách yêu thích, đơn hàng và bình luận và liên hệ.
- Quản trị viên/nhân viên có thể quản lý sản phẩm, danh mục, tin tức, đơn hàng, khách hàng, liên hệ, Q&A và cấu hình nội dung website.
- Tạo môi trường thực hành các công nghệ lập trình web như HTML, CSS, JavaScript và PHP.
- Áp dụng kiến thức về cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và bảo mật web vào

dự án thực tế.

1.3 Đặc điểm của website Nhà Sách Phương Nam

Website của Nhà Sách Phương Nam được thiết kế theo mô hình thương mại điện tử hiện đại với giao diện trực quan và dễ sử dụng. Một số đặc điểm nổi bật gồm:

- Giao diện thân thiện, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
- Danh mục sách được phân loại rõ ràng theo thể loại, tác giả và nhà xuất bản.
- Hỗ trợ chức năng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng.
- Hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm như giá bán, mô tả, hình ảnh và tình trạng còn hàng.
- Tích hợp giỏ hàng và chức năng đặt hàng trực tuyến.
- Có hệ thống tài khoản người dùng để quản lý đơn hàng và thông tin cá nhân.
- Thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mãi và sách mới.

Những đặc điểm trên là cơ sở để nhóm tham khảo và xây dựng các chức năng tương tự cho hệ thống của mình.

1.4 Phạm vi

Đề tài tập trung vào website bán sách chạy trên môi trường Apache, PHP và MySQL/MariaDB. Các chức năng thanh toán trực tuyến qua VNPay, MoMo, gửi email tự động, caching và tìm kiếm toàn văn nâng cao được xác định là hướng phát triển sau.

1.5 Đối tượng sử dụng

Website được thiết kế cho ba nhóm người dùng chính. Nhóm khách vãng lai cần xem nhanh thông tin sách, tin tức, chính sách, hỏi đáp và thông tin liên hệ. Nhóm khách hàng đã đăng nhập cần có trải nghiệm mua hàng liền mạch: lưu giỏ

hàng, chọn địa chỉ, đặt hàng, theo dõi trạng thái đơn và lưu sản phẩm yêu thích. Nhóm quản trị viên và nhân viên cần một màn hình vận hành tập trung để cập nhật dữ liệu, kiểm tra đơn hàng, xem phản hồi từ khách hàng và duy trì nội dung website.

1.6 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng chính của hệ thống gồm:

- Quản lý sản phẩm: hiển thị danh sách sách, ảnh bìa, tác giả, giá bán, giá cũ, tồn kho và chi tiết sản phẩm.
- Quản lý mua hàng: thêm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, tính tổng tiền và tạo đơn hàng.
- Quản lý tài khoản: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, chỉnh sửa hồ sơ, địa chỉ giao hàng và số điện thoại.
- Quản lý nội dung: tin tức, bình luận bài viết, hỏi đáp, trang giới thiệu và cấu hình thông tin liên hệ.
- Quản trị: dashboard, quản lý sản phẩm, tin tức, khách hàng, đơn hàng, Q&A, liên hệ, bình luận và nhân viên.

1.7 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh chức năng, website cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng. Giao diện phải responsive để sử dụng được trên máy tính và thiết bị di động. Mã nguồn cần có cấu trúc rõ ràng để nhóm có thể chia việc và bảo trì. Cơ sở dữ liệu cần đủ quan hệ để tái hiện nghiệp vụ bán sách, đồng thời có dữ liệu mẫu cho demo. Các truy vấn phải dùng prepared statement để hạn chế SQL Injection, còn dữ liệu hiển thị trên view cần được escape để giảm rủi ro XSS.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan

Trong quá trình xây dựng website bán sách trực tuyến, nhóm sử dụng nhiều công nghệ và thư viện phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Các công nghệ này hỗ trợ xây dựng giao diện trực quan, xử lý dữ liệu hiệu quả, tăng tính bảo mật và tối ưu khả năng tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm (SEO).

2.2 Công nghệ sử dụng

- **Frontend**: HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3, JavaScript (ES6+), AJAX, template SRTDash
- **Backend**: PHP 7.4+, Custom MVC Framework, PDO
- **Database**: MySQL, phpMyAdmin
- **Security**: Prepared Statements, Password Hashing, XSS Prevention
- **SEO**: Meta tags, robots.txt, Semantic HTML

2.3 Frontend

2.3.1 HTML5

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc của trang web. Trong hệ thống, HTML5 được sử dụng để tạo bố cục giao diện như trang chủ, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, đăng nhập và trang quản trị.

Ưu điểm:

- Cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển và bảo trì.
- Hỗ trợ tốt Semantic HTML giúp cải thiện SEO.
- Tương thích với hầu hết trình duyệt hiện đại.

Nhược điểm:

- Chỉ xây dựng được cấu trúc tĩnh, cần kết hợp CSS và JavaScript để tạo giao

diện hoàn chỉnh.

- Không hỗ trợ xử lý logic phía client phức tạp.

2.3.2 CSS3

CSS3 được sử dụng để thiết kế giao diện, màu sắc, bố cục và hiệu ứng cho website.

Ưu điểm:

- Hỗ trợ responsive design giúp website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.
- Có nhiều hiệu ứng animation và transition hiện đại.
- Tách biệt phần giao diện và nội dung.

Nhược điểm:

- Khó quản lý khi dự án lớn nếu không tổ chức mã nguồn hợp lý.
- Một số thuộc tính có thể hiển thị khác nhau giữa các trình duyệt.

2.3.3 Bootstrap 5.3

Bootstrap là framework CSS hỗ trợ xây dựng giao diện nhanh chóng thông qua hệ thống grid và các component dựng sẵn.

Ưu điểm:

- Thiết kế responsive nhanh chóng.
- Có nhiều thành phần giao diện dựng sẵn như navbar, modal, button, form.
- Tiết kiệm thời gian phát triển giao diện.

Nhược điểm:

- Giao diện dễ bị trùng lặp với nhiều website khác.
- Nếu tùy chỉnh nhiều có thể làm mã CSS phức tạp hơn.

2.3.4 JavaScript ES6+

JavaScript được sử dụng để xử lý tương tác phía client như tìm kiếm, validate form, cập nhật giỏ hàng và xử lý AJAX.

Ưu điểm:

- Tăng tính tương tác cho website.
- Hỗ trợ xử lý bất đồng bộ.
- ES6+ cung cấp cú pháp hiện đại như arrow function, class, module.

Nhược điểm:

- Có thể bị vô hiệu hóa trên trình duyệt.
- Dễ phát sinh lỗi nếu không kiểm soát tốt thao tác DOM.

2.3.5 AJAX

AJAX cho phép gửi và nhận dữ liệu với server mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Ưu điểm:

- Tăng trải nghiệm người dùng.
- Giảm thời gian tải trang.
- Hỗ trợ cập nhật dữ liệu động.

Nhược điểm:

- Xử lý bất đồng bộ phức tạp hơn.
- Khó debug hơn so với request thông thường.

2.3.6 Template SRTDash

SRTDash là template dashboard hỗ trợ xây dựng giao diện quản trị.

Ưu điểm:

- Có sẵn giao diện admin hiện đại.
- Hỗ trợ responsive.

- Tiết kiệm thời gian thiết kế trang quản trị.

Nhược điểm:

- Có nhiều thành phần dư thừa không sử dụng.
- Khó tùy chỉnh sâu nếu chưa hiểu cấu trúc template.

2.4 Backend

2.4.1 PHP 7.4+

PHP là ngôn ngữ lập trình phía server được sử dụng để xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng và thao tác cơ sở dữ liệu.

Ưu điểm:

- Dễ học và phổ biến.
- Tích hợp tốt với MySQL.
- Có cộng đồng hỗ trợ lớn.

Nhược điểm:

- Nếu viết không theo chuẩn dễ gây khó bảo trì.
- Hiệu năng thấp hơn một số công nghệ backend hiện đại.

2.4.2 Custom MVC Framework

Mô hình MVC (Model - View - Controller) giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng.

Thành phần MVC:

- **Model**: xử lý dữ liệu và truy vấn cơ sở dữ liệu.
- **View**: hiển thị giao diện cho người dùng.
- **Controller**: xử lý yêu cầu và điều hướng dữ liệu.

Ưu điểm:

- Dễ bảo trì và mở rộng.
- Tách biệt logic xử lý và giao diện.

- Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả.

Nhược điểm:

- Cần thời gian thiết kế cấu trúc ban đầu.
- Dự án nhỏ có thể trở nên phức tạp không cần thiết.

2.4.3 PDO

PDO (PHP Data Objects) là thư viện kết nối cơ sở dữ liệu trong PHP.

Ưu điểm:

- Hỗ trợ Prepared Statement chống SQL Injection.
- Tương thích nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Quản lý truy vấn hiệu quả.

Nhược điểm:

- Cú pháp phức tạp hơn MySQLi cơ bản.

2.5 Cơ sở dữ liệu

2.5.1 MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu sản phẩm, người dùng và đơn hàng.

Ưu điểm:

- Hiệu năng tốt.
- Hỗ trợ truy vấn SQL mạnh mẽ.
- Dễ tích hợp với PHP.

Nhược điểm:

- Khó mở rộng ngang với hệ thống cực lớn.

2.5.2 phpMyAdmin

phpMyAdmin hỗ trợ quản lý MySQL thông qua giao diện web.

Ưu điểm:

- Dễ thao tác cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ import/export dữ liệu.

Nhược điểm:

- Nếu cấu hình không an toàn có thể gây lộ dữ liệu.

2.6 Bảo mật ứng dụng web

Trong ứng dụng web tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật phổ biến. Hệ thống đã áp dụng nhiều kỹ thuật để hạn chế các nguy cơ này.

2.6.1 SQL Injection

SQL Injection là lỗ hổng cho phép hacker chèn câu lệnh SQL độc hại vào truy vấn cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

```
SELECT * FROM users
WHERE username = '$username'
```

Nếu không kiểm tra dữ liệu đầu vào, hacker có thể đăng nhập trái phép.

Biện pháp phòng chống:

- Sử dụng Prepared Statements với PDO.
- Kiểm tra và lọc dữ liệu đầu vào.

2.6.2 XSS (Cross Site Scripting)

XSS là lỗ hổng cho phép chèn mã JavaScript độc hại vào website.

Biện pháp phòng chống:

- Escape dữ liệu trước khi hiển thị bằng `htmlspecialchars()`.
- Kiểm tra dữ liệu nhập vào từ người dùng.

2.6.3 CSRF (Cross Site Request Forgery)

CSRF là hình thức giả mạo request từ người dùng đã đăng nhập.

Biện pháp phòng chống:

- Sử dụng CSRF Token cho form.
- Kiểm tra request hợp lệ phía server.

2.6.4 Password Hashing

Mật khẩu người dùng không được lưu dưới dạng plain text mà được mã hóa bằng hàm hash.

Kỹ thuật sử dụng:

- `password_hash()`
- `password_verify()`

Điều này giúp tăng độ an toàn nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ.

2.7 SEO (Search Engine Optimization)

SEO là kỹ thuật tối ưu website nhằm cải thiện khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm như Google.

2.7.1 Meta Tags

Meta tags cung cấp thông tin cho công cụ tìm kiếm.

Ví dụ:

```
<meta name="description" content="Website bán sách online">
```

2.7.2 robots.txt

Tệp robots.txt hướng dẫn bot tìm kiếm cách thu thập dữ liệu website.

Ví dụ:

```
User-agent: *
Disallow: /admin/
```

2.7.3 Semantic HTML

Semantic HTML sử dụng các thẻ như:

- `<header>`
- `<nav>`
- `<main>`
- `<section>`
- `<footer>`

Điều này giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ cấu trúc nội dung website.

3 Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể

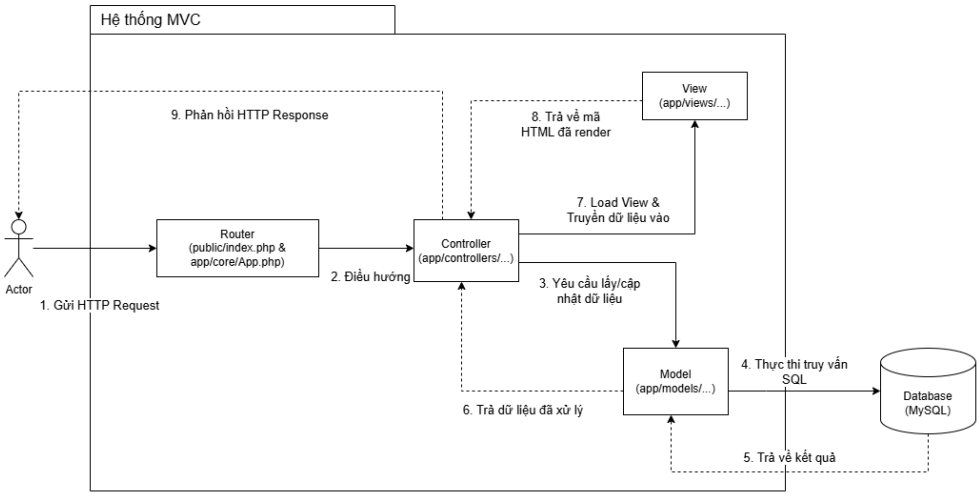
Hệ thống được tổ chức theo Front Controller Pattern. Tất cả request đi vào `public/index.php`, sau đó router chuyển đến controller tương ứng.

Listing 1: Luồng xử lý request trong dự án

```
Browser
  -> public/index.php
  -> app/router.php
  -> app/core/App.php
  -> app/controllers/*Controller.php
  -> app/models/*.php
```

```
  -> app/views/*.php
  -> HTML response
```

Bên cạnh luồng file vật lý, kiến trúc MVC (Model - View - Controller) của dự án được vận hành theo một quy trình khép kín. Sơ đồ luồng dưới đây minh họa chi tiết vòng đời của một yêu cầu (HTTP Request) từ lúc người dùng thao tác trên trình duyệt, đi qua bộ định tuyến (Router), được xử lý bởi Controller/Model và cuối cùng trả về giao diện (View) hoàn chỉnh.



Hình 1: Sơ đồ luồng xử lý kiến trúc MVC của Nhà sách Phương Nam

3.2 Cấu trúc thư mục

Listing 2: Cấu trúc mã nguồn chính

```
BTL_Phuongnam/
|-- app/
|    |-- config/config.php          #Configuration
|    |-- core/                      #Core class
```

```
|    |+--App.php
|    |+--Controller.php
|    |+--DB.php
|    |-- controllers/                # Controller class
|    |-- models/                     # Models class
|    |-- views/                      # View class
|    +-- helpers/
|-- db/phuongnam_db.sql              # App Database
|-- public/                          # Public assets
|    |-- index.php                   # Entry Point
|    |-- css/                        # Stylesheets
|    |-- js/                         # JS File
|    |-- srt-admin-dashboard         # Template Srtdash
|    |-- media/                      # Image for the App
|    +-- robots.txt                  # SEO
```

3.3 Luồng xử lý các nghiệp vụ chính

3.3.1 Luồng xem và tìm kiếm sản phẩm

Người dùng truy cập trang sản phẩm, `ProductController` nhận tham số tìm kiếm hoặc lọc, gọi `ProductModel` để truy vấn bảng `product`, `product_image`, `author_of_product` và `category_product`. Kết quả được trả về view `app/views/product/index.p` sau đó hiển thị dạng danh sách sản phẩm có ảnh, tên, giá và nút thao tác.

3.3.2 Luồng thêm vào giỏ hàng

Khi khách chọn thêm sản phẩm, `CartController` kiểm tra sản phẩm tồn tại, kiểm tra số lượng và cập nhật dữ liệu giỏ hàng. Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống có thể đồng bộ với bảng `cart_items`; phần giao diện dùng JavaScript để cập nhật số lượng và tổng tiền nhanh hơn.

3.3.3 Luồng đặt hàng

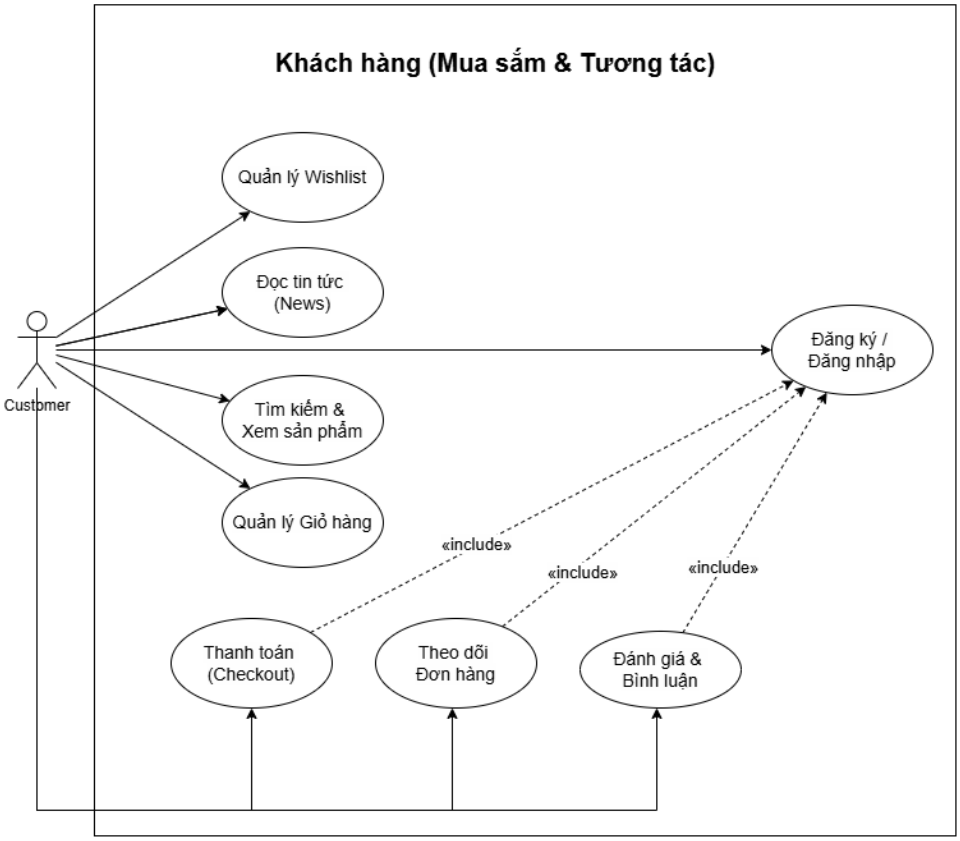
Khách hàng chọn sản phẩm trong giỏ, nhập hoặc chọn địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn. Hệ thống ghi dữ liệu vào bảng `orders`, chi tiết từng sản phẩm vào `order_product`, và có thể ghi thêm bảng `payment` hoặc `order_voucher` nếu có thanh toán/voucher tương ứng.

3.3.4 Luồng quản trị nội dung

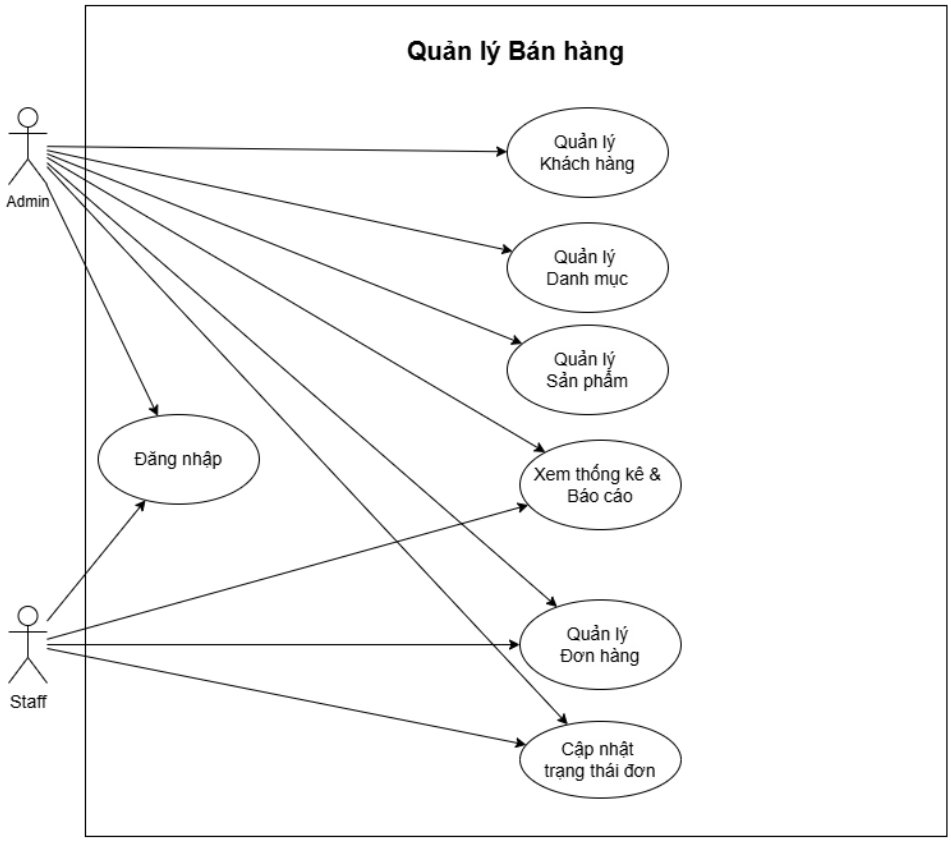
Admin đăng nhập bằng tài khoản có role phù hợp. Các controller trong phần admin kiểm tra session và vai trò trước khi cho truy cập. Admin có thể thêm, sửa, xóa dữ liệu sản phẩm, tin tức, Q&A và xử lý các liên hệ mới từ bảng `contacts`. Cách này giúp dữ liệu hiển thị ở frontend được cập nhật mà không cần sửa trực tiếp mã nguồn.

3.4 Các nhóm chức năng

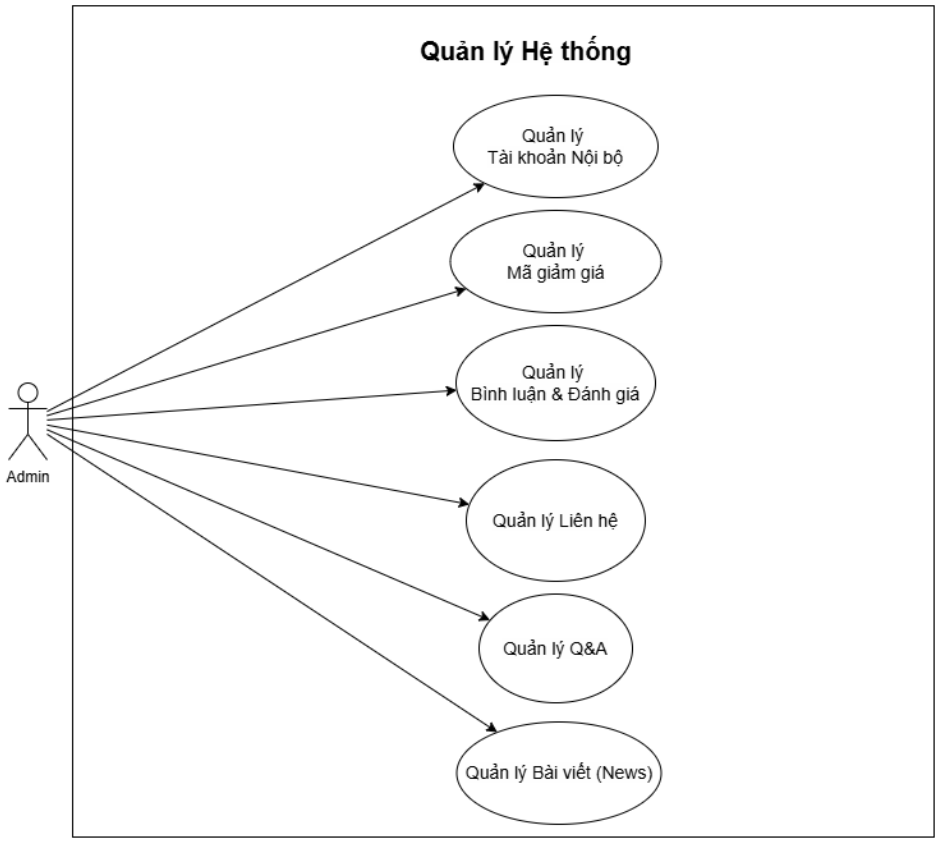
Để có cái nhìn tổng quan về sự tương tác giữa người dùng và hệ thống, nhóm đã tiến hành phân tích và xây dựng các sơ đồ Use Case (Biểu đồ ca sử dụng). Nhằm đảm bảo tính trực quan và dễ theo dõi do số lượng chức năng lớn, hệ thống được chia thành 3 sơ đồ phân hệ độc lập tương ứng với các nhóm tác nhân (Actor) cụ thể.



Hình 2: Sơ đồ Use Case phân hệ Khách hàng (Mua sắm & Tương tác)



Hình 3: Sơ đồ Use Case phân hệ Quản lý Bán hàng (Nhân viên & Quản trị)



Hình 4: Sơ đồ Use Case phân hệ Quản trị Nội dung & Hệ thống (Chỉ Admin)

Chi tiết quyền hạn và danh sách các chức năng của từng nhóm tác nhân được liệt kê cụ thể dưới đây:

3.4.1 Khách vãng lai

- Xem trang chủ.

- Xem thông tin giới thiệu website.
- Xem bảng giá và thông tin sản phẩm.
- Xem danh sách sách theo danh mục.
- Xem chi tiết sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Xem tin tức và bài viết.
- Xem mục hỏi đáp (Q&A).
- Gửi thông tin liên hệ.
- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.

3.4.2 Khách hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Tiến hành đặt hàng.
- Xem lịch sử mua hàng.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Thay đổi mật khẩu tài khoản.
- Thêm sản phẩm vào wishlist.
- Đánh giá sản phẩm.
- Bình luận bài viết và tin tức.
- Đăng xuất tài khoản.

3.4.3 Quản trị viên và nhân viên

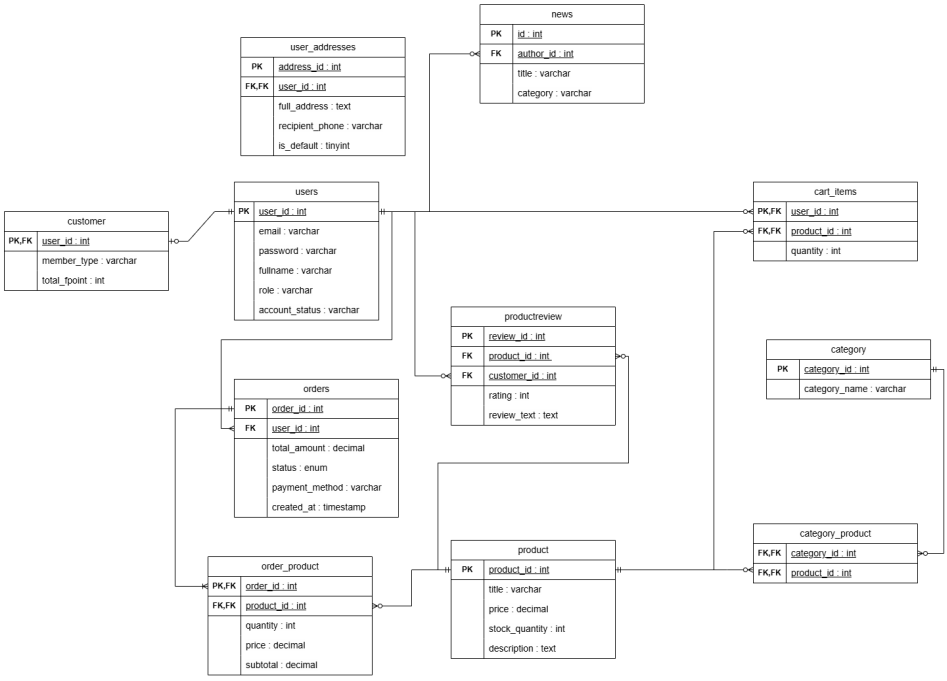
- Đăng nhập trang quản trị.
- Xem dashboard thống kê doanh thu và đơn hàng.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý khách hàng.
- Quản lý nhân viên.
- Quản lý tin tức và bài viết.
- Quản lý bình luận.
- Quản lý đánh giá sản phẩm.
- Quản lý câu hỏi Q&A.
- Quản lý thông tin liên hệ từ khách hàng.
- Cấu hình hệ thống website.
- Thống kê doanh thu và báo cáo.
- Đăng xuất hệ thống quản trị.

3.5 Chi tiết toàn bộ cấu trúc database

Database `phuongnam_db` gồm 23 bảng. Các bảng được chia theo các miền nghiệp vụ chính: người dùng, sản phẩm, đơn hàng, nội dung, tương tác và cấu hình hệ thống. Phần dưới đây trình bày đầy đủ các bảng và toàn bộ trường dữ liệu trong file SQL của dự án.

Trước khi đi vào chi tiết từng trường dữ liệu, sơ đồ Thực thể - Quan hệ (ERD) dưới đây sẽ mô tả kiến trúc tổng thể của cơ sở dữ liệu. Sơ đồ tập trung thể hiện các bảng cốt lõi mang tính chất nghiệp vụ (Người dùng, Sản phẩm, Đơn hàng, Tin tức) cùng các mối quan hệ 1-N (Một - Nhiều) và N-M (Nhiều - Nhiều) thông qua các bảng trung gian.



Hình 5: Sơ đồ Thực thể - Quan hệ (ERD) cốt lõi của hệ thống

3.5.1 Nhóm người dùng và khách hàng

Bảng 1: Bảng `users`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`user_id`	int(11), PK, unique email	Mã tài khoản, khóa chính.
`password`	varchar(100), not null	Mật khẩu đã hash bằng bcrypt.
`fullname`	varchar(50), not null	Họ tên người dùng.
`email`	varchar(100), not null, unique	Email đăng nhập.
`phone`	varchar(20)	Số điện thoại chính.

avatar	varchar(255)	Đường dẫn ảnh đại diện.
role	varchar(50), default customer	Vai trò: admin, staff, customer.
account_status	varchar(20), default active	Trạng thái tài khoản.
note	text	Ghi chú quản trị.
created_date	date	Ngày tạo tài khoản.

Bảng 2: Bảng customer

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
user_id	int(11), PK	Mã người dùng, đồng thời là khóa chính của hồ sơ khách hàng.
member_type	varchar(50)	Hạng thành viên như Member, Silver, Gold, Platinum.
total_fpoint	int(11), default 0	Điểm tích lũy FPoint của khách hàng.

Bảng 3: Bảng user_addresses

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
address_id	int(11), PK kép	Mã địa chỉ.
user_id	int(11), PK kép, index	Chủ sở hữu địa chỉ.
recipient_name	varchar(255), not null	Tên người nhận hàng.
recipient_phone	varchar(20), not null	Số điện thoại người nhận.
province_name	varchar(255), not null	Tỉnh hoặc thành phố.
ward_name	varchar(255), not null	Phường hoặc xã.
street_address	varchar(500), not null	Số nhà, tên đường.
full_address	text, not null	Địa chỉ đầy đủ dùng khi đặt hàng.
is_default	tinyint(1), default 0, index	Đánh dấu địa chỉ mặc định.
created_at	timestamp	Thời gian tạo địa chỉ.

updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật địa chỉ.

Bảng 4: Bảng user_phone

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
user_id	int(11), PK kép	Mã người dùng.
phone	varchar(20), PK kép	Số điện thoại phụ hoặc số liên hệ bổ sung.

3.5.2 Nhóm sản phẩm, danh mục và hình ảnh

Bảng 5: Bảng product

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
product_id	int(11), PK, auto increment	Mã sản phẩm.
title	varchar(255), not null	Tên sách hoặc sản phẩm.
publisher	varchar(100)	Nhà xuất bản.
published_date	date	Ngày phát hành.
supplier	varchar(100)	Nhà cung cấp.
description	text	Mô tả chi tiết.
year	int(11)	Năm xuất bản hoặc năm dữ liệu liên quan.
language	varchar(50)	Ngôn ngữ sản phẩm.
pages	int(11)	Số trang.
product_type	varchar(50)	Loại sản phẩm.
stock_quantity	int(11), not null	Số lượng tồn kho.
price	decimal(12,2), not null	Giá bán hiện tại.
old_price	decimal(12,2)	Giá cũ để hiển thị khuyến mãi.
weight	decimal(10,2)	Khối lượng sản phẩm.
dimensions	varchar(50)	Kích thước sách.
size	varchar(255)	Thông tin kích cỡ bổ sung.

Bảng 6: Bảng `category`

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
`category_id`	int(11), PK, auto increment	Mã danh mục.
`category_name`	varchar(100), unique	Tên danh mục.
`description`	text	Mô tả danh mục.

Bảng 7: Bảng `category_product`

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
`category_id`	int(11), index	Mã danh mục.
`product_id`	int(11), index	Mã sản phẩm.

Bảng 8: Bảng `author_of_product`

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
`product_id`	int(11), PK kép	Mã sản phẩm.
`author_name`	varchar(50), PK kép	Tên tác giả, cho phép một sách có nhiều tác giả.

Bảng 9: Bảng `product_image`

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
`product_id`	int(11), PK kép	Mã sản phẩm.
`image_url`	varchar(255), PK kép	Đường dẫn ảnh sản phẩm trong `public/media`.
`ordinal_number`	int(11)	Thứ tự hiển thị ảnh.
`upload_date`	datetime	Ngày tải ảnh lên.

Bảng 10: Bảng `productreview`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`review_id`	int(11), PK, auto increment	Mã đánh giá.
`product_id`	int(11), unique với customer	Sản phẩm được đánh giá.
`customer_id`	int(11), unique với product	Khách hàng đánh giá.
`rating`	int(11), check 1–5	Số sao đánh giá.
`review_text`	text	Nội dung nhận xét.
`review_date`	datetime	Thời gian đánh giá.
`image_url`	varchar(255)	Ảnh minh họa đánh giá nếu có.

3.5.3 Nhóm giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán

Bảng 11: Bảng `cart_items`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`user_id`	int(11), PK kép	Chủ giỏ hàng.
`product_id`	int(11), PK kép, index	Sản phẩm trong giỏ.
`quantity`	int(11), default 1	Số lượng sản phẩm.
`added_date`	datetime	Thời gian thêm vào giỏ.

Bảng 12: Bảng `orders`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`order_id`	int(11), PK, auto increment	Mã đơn hàng.
`user_id`	int(11), index	Khách hàng đặt đơn.
`recipient_name`	varchar(255), not null	Tên người nhận.
`recipient_phone`	varchar(20), not null	Số điện thoại nhận hàng.
`shipping_address`	text, not null	Địa chỉ giao hàng.

payment_method	varchar(50), default COD	Phương thức thanh toán.
subtotal	decimal(10,2), default 0	Tạm tính hàng hóa.
shipping_fee	decimal(10,2), default 30000	Phí vận chuyển.
total_amount	decimal(10,2), not null	Tổng tiền đơn hàng.
status	enum, index	Trạng thái: pending, processing, shipped, completed, cancelled.
note	text	Ghi chú của khách hàng.
created_at	timestamp, index	Thời gian tạo đơn.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật đơn.

Bảng 13: Bảng order_product

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
order_id	int(11), PK kép	Đơn hàng.
product_id	int(11), PK kép, index	Sản phẩm trong đơn.
quantity	int(11), default 1	Số lượng mua.
price	decimal(10,2), not null	Giá tại thời điểm đặt hàng.
subtotal	decimal(10,2), not null	Thành tiền từng dòng sản phẩm.

Bảng 14: Bảng payment

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
payment_id	int(11), PK, auto increment	Mã thanh toán.
customer_id	int(11), index	Khách hàng thanh toán.
payment_method	varchar(50), not null	Phương thức thanh toán.
created_date	date	Ngày ghi nhận thanh toán.

Bảng 15: Bảng `voucher`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`voucher_code`	varchar(50), PK	Mã giảm giá.
`usage_limit`	int(11)	Số lượt dùng tối đa.
`used_count`	int(11), default 0	Số lượt đã dùng.
`start_time`	datetime	Thời điểm bắt đầu hiệu lực.
`end_time`	datetime	Thời điểm hết hiệu lực.
`min_order_value`	decimal(12,2)	Giá trị đơn tối thiểu.
`max_sale_value`	decimal(12,2)	Mức giảm tối đa.
`discount`	decimal(10,2), not null	Giá trị giảm.

Bảng 16: Bảng `order_voucher`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`order_id`	int(11), PK kép	Đơn hàng sử dụng voucher.
`voucher_code`	varchar(50), PK kép, index	Mã voucher được áp dụng.

3.5.4 Nhóm nội dung, tương tác và cấu hình

Bảng 17: Bảng `news`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`id`	int(11), PK, auto increment	Mã bài viết.
`title`	varchar(255), not null	Tiêu đề bài viết.
`content`	text, not null	Nội dung chi tiết.
`summary`	text	Tóm tắt ngắn.
`image_url`	varchar(255)	Ảnh đại diện bài viết.
`category`	varchar(100)	Nhóm tin tức.
`published_date`	date	Ngày xuất bản.
`views`	int(11), default 0	Lượt xem.

author_id	int(11), index	Admin/nhân viên viết bài.
created_at	timestamp	Thời gian tạo.
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật.
slug	varchar(255)	Đường dẫn thân thiện SEO.
meta_description	varchar(320)	Mô tả SEO.
meta_keywords	varchar(500)	Từ khóa SEO.

Bảng 18: Bảng comments

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	int(11), PK, auto increment	Mã bình luận.
news_id	int(11), index	Bài viết được bình luận.
user_id	int(11), index	Người bình luận.
content	text, not null	Nội dung bình luận.
parent_id	int(11), index	Bình luận cha nếu là phản hồi.
created_at	timestamp	Thời gian bình luận.

Bảng 19: Bảng contacts

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	int(11), PK, auto increment	Mã liên hệ.
name	varchar(100), not null	Họ tên người gửi.
email	varchar(100), not null	Email người gửi.
subject	varchar(255)	Chủ đề liên hệ.
message	text, not null	Nội dung liên hệ.
status	varchar(20), default New	Trạng thái xử lý.
read_at	datetime	Thời điểm đọc liên hệ.
created_at	datetime	Thời gian gửi liên hệ.

phone	varchar(20)	Số điện thoại liên hệ.

Bảng 20: Bảng qa

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	int(11), PK, auto increment	Mã câu hỏi.
question	varchar(255), not null	Nội dung câu hỏi.
answer	text, not null	Câu trả lời.
category	varchar(100)	Nhóm câu hỏi.
user_id	int(11), index	Người đặt câu hỏi nếu có.
status	varchar(50), default pending	Trạng thái xử lý.
created_at	datetime	Thời gian tạo câu hỏi.

Bảng 21: Bảng pages

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	int(11), PK, auto increment	Mã trang tĩnh.
page_name	varchar(50), unique	Tên trang như about, terms, privacy.
content	text	Nội dung trang.
created_at	datetime	Thời gian tạo.
updated_at	datetime	Thời gian cập nhật.

Bảng 22: Bảng settings

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	int(11), PK	Mã cấu hình.
key_name	varchar(100), unique	Khóa cấu hình.

value	text	Giá trị cấu hình, ví dụ hotline, email, địa chỉ.

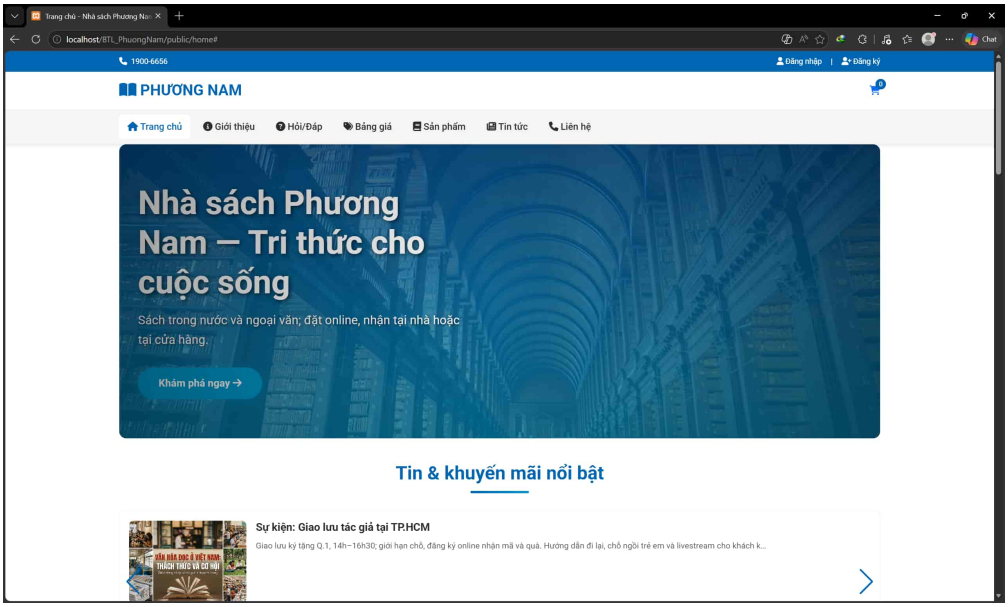
Bảng 23: Bảng wishlist

Cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
wishlist_id	int(11), PK	Mã wishlist item.
user_id	int(11), unique với product	Khách hàng sở hữu wishlist.
product_id	int(11), unique với user, index	Sản phẩm được yêu thích.
added_date	datetime	Thời gian thêm vào wishlist.

4 Hiện thực ứng dụng

4.1 Trang chủ

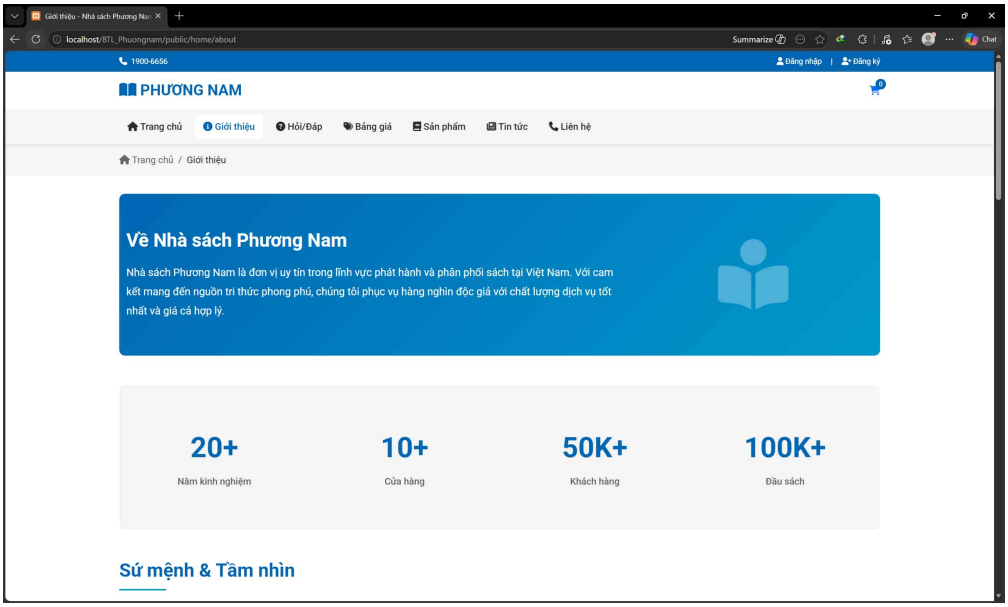
Trang chủ hiển thị banner, danh mục, sản phẩm nổi bật, tin tức và các khối nội dung giới thiệu. Header và footer được tách thành component trong `app/views/components`.



Hình 6: Giao diện trang chủ

4.2 Trang giới thiệu

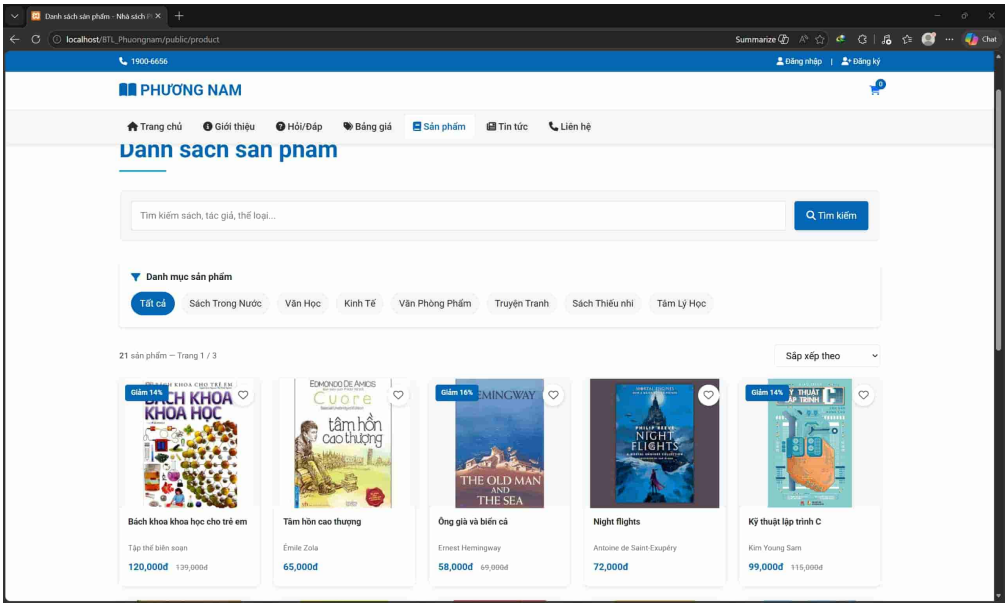
Trang giới thiệu trình bày thông tin thương hiệu, giá trị hoạt động và các khối nội dung tĩnh của website. Nội dung có thể được quản lý qua ở phía admin, giúp phần giới thiệu dễ cập nhật mà không ảnh hưởng đến các chức năng bán hàng.



Hình 7: Trang giới thiệu Nhà sách Phương Nam

4.3 Danh sách sản phẩm

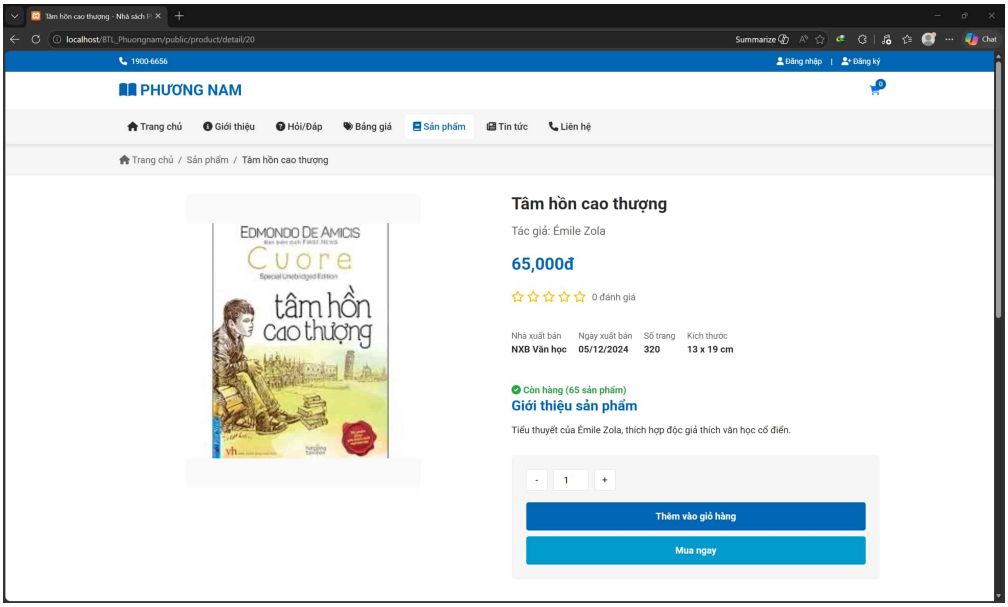
Trang danh sách hiển thị tất cả sản phẩm có các tính năng như: phân trang, tìm theo danh mục xử lý tìm kiếm/lọc và hiển thị chi tiết sản phẩm.



Hình 8: Trang danh sách sản phẩm

4.4 Chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm hiển thị các thông tin bao gồm tên, tác giả, nhà xuất bản, giá, số trang, kích thước, số lượng, ... Ngoài ra còn có số sao và đánh giá từ khách hàng



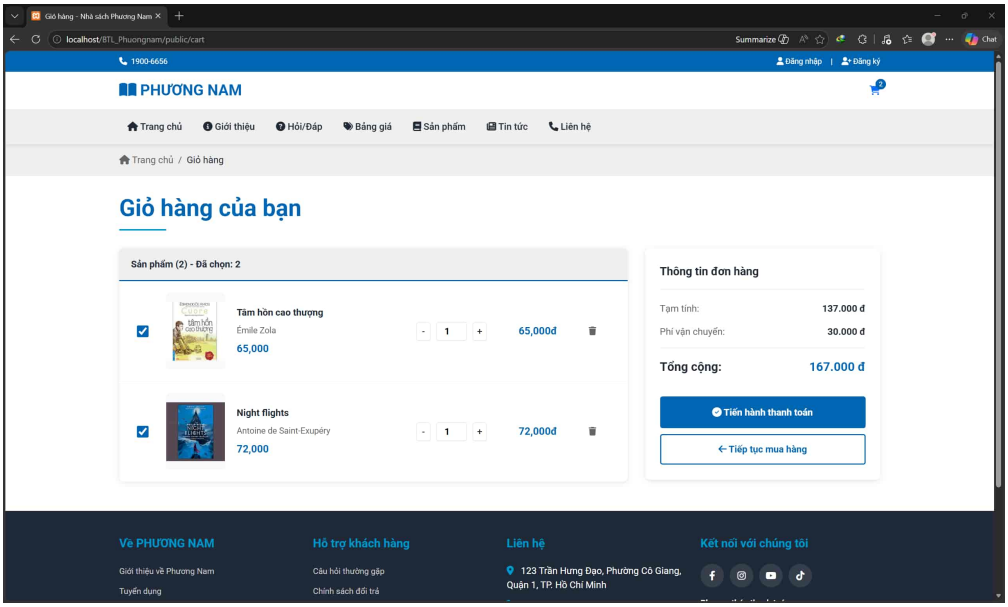
Hình 9: Trang chi tiết sản phẩm

4.5 Giỏ hàng và đặt hàng

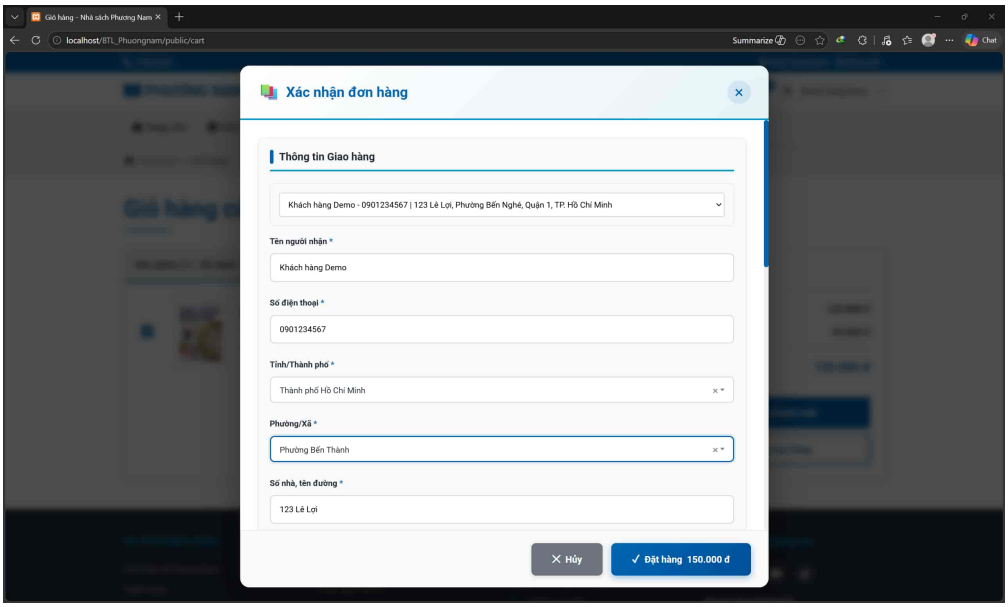
Tính năng cho phép người dùng quản lý các sản phẩm đã chọn mua Các tính năng bao gồm:

- Xem sản phẩm
- Tăng giảm số lượng
- Xóa sản phẩm
- Đặt mua
- Tự động trừ số lượng sách trong kho

Chức năng đặt hàng: Người dùng nhập thông tin số điện thoai, địa chỉ, phương thức thanh toán, ghi chú rồi nhấn Đặt mua



Hình 10: Trang giỏ hàng

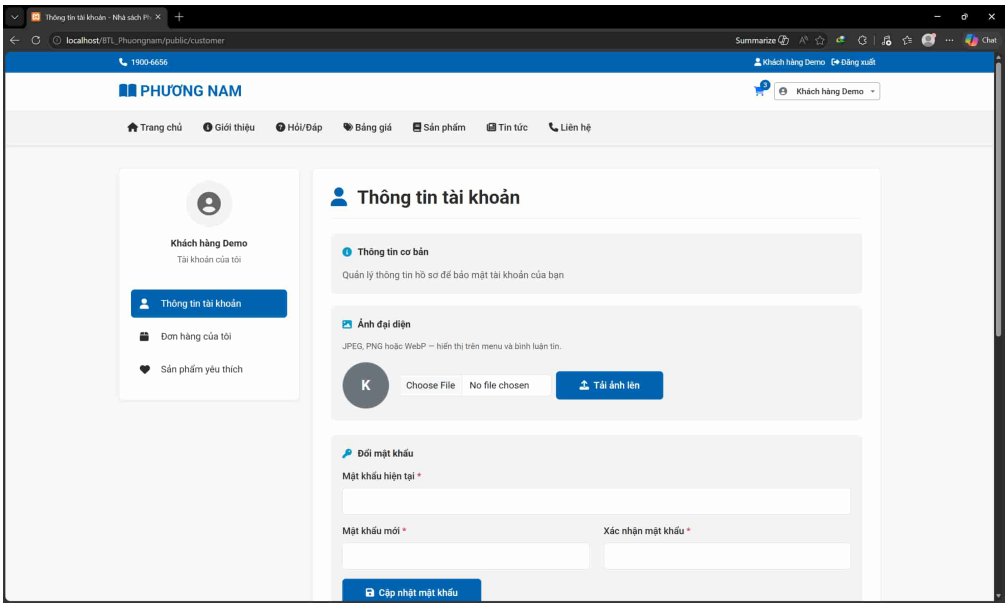


Hình 11: Trang đặt hàng

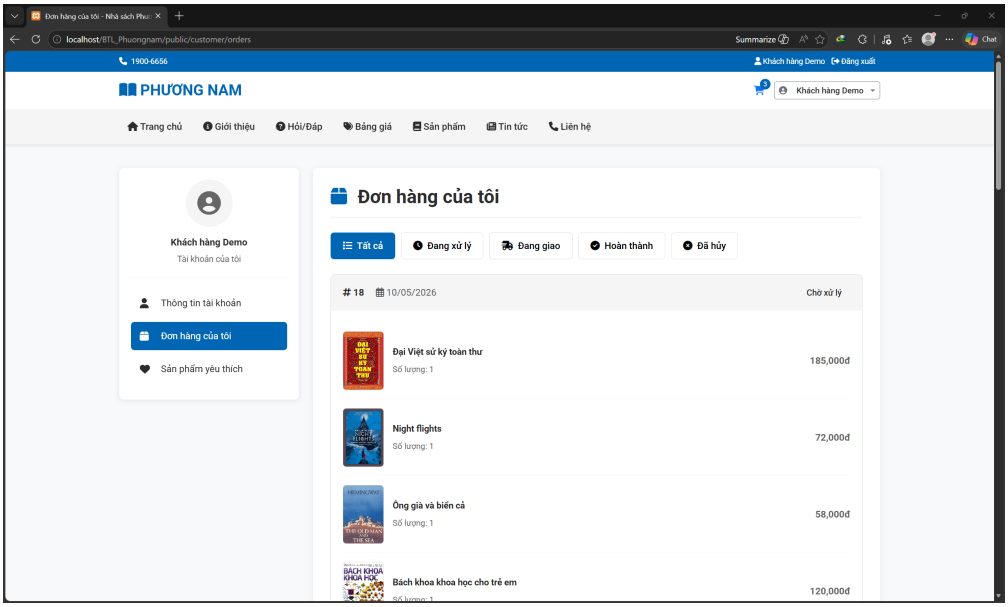
4.6 Tài khoản khách hàng

Người dùng có thể quản lý các thông tin như:

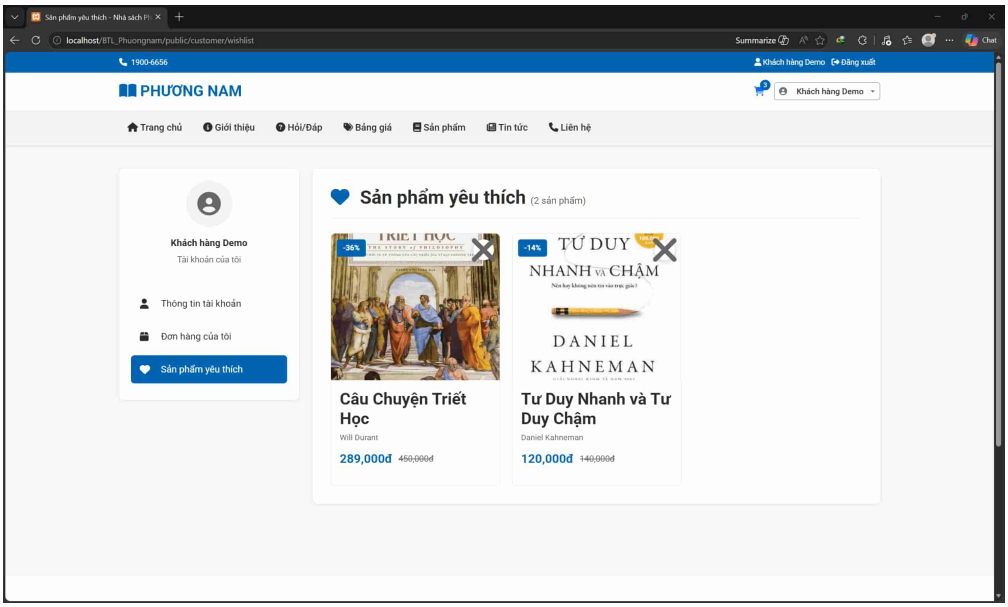
- Thông tin cá nhân
- Ảnh đại diện (tải ảnh lên server)
- Thay đổi mật khẩu
- Thông tin các đơn hàng
- Hủy đơn hàng
- Quản lí danh sách các sản phẩm yêu thích



Hình 12: Trang thông tin tài khoản



Hình 13: Trang đơn hàng của khách hàng

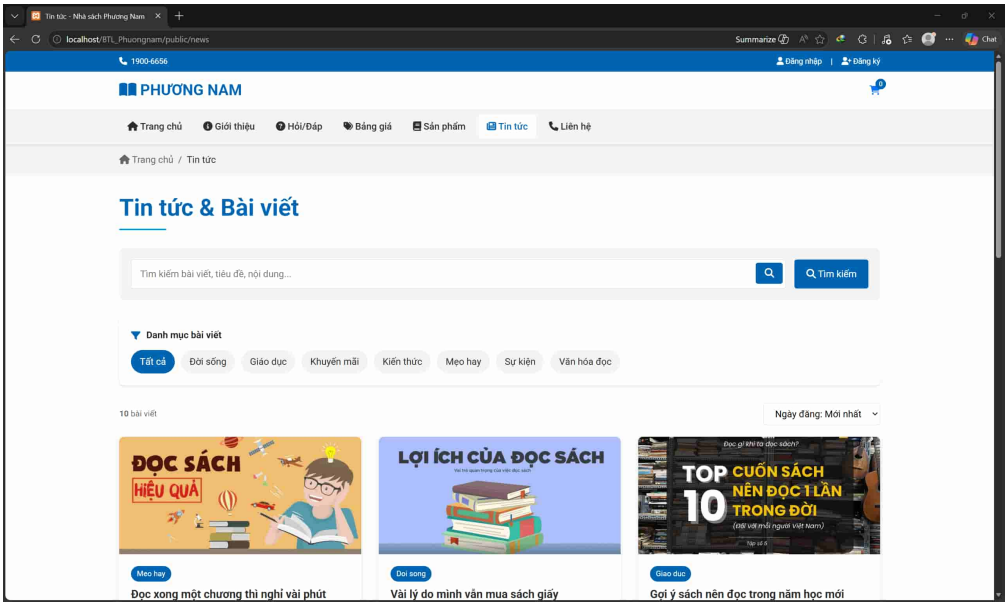


Hình 14: Trang danh sách sản phẩm yêu thích

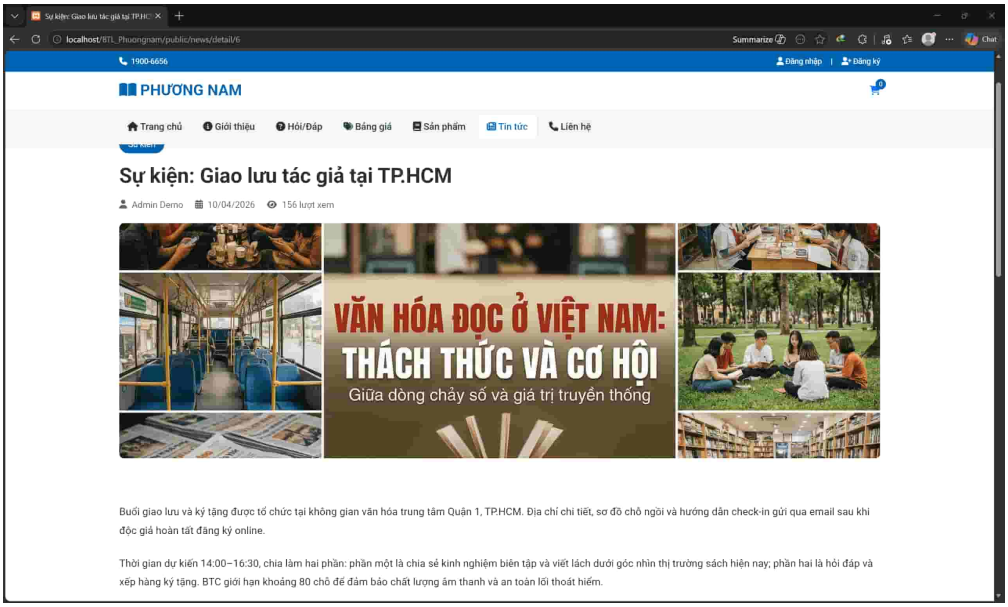
4.7 Trang tin tức

Hiển thị danh sách các tin tức. Khi nhấn vào xem chi tiết sẽ hiển thị:

- Tác giả
- Tiêu đề
- Nội dung chi tiết
- Phần bình luận về tin tức



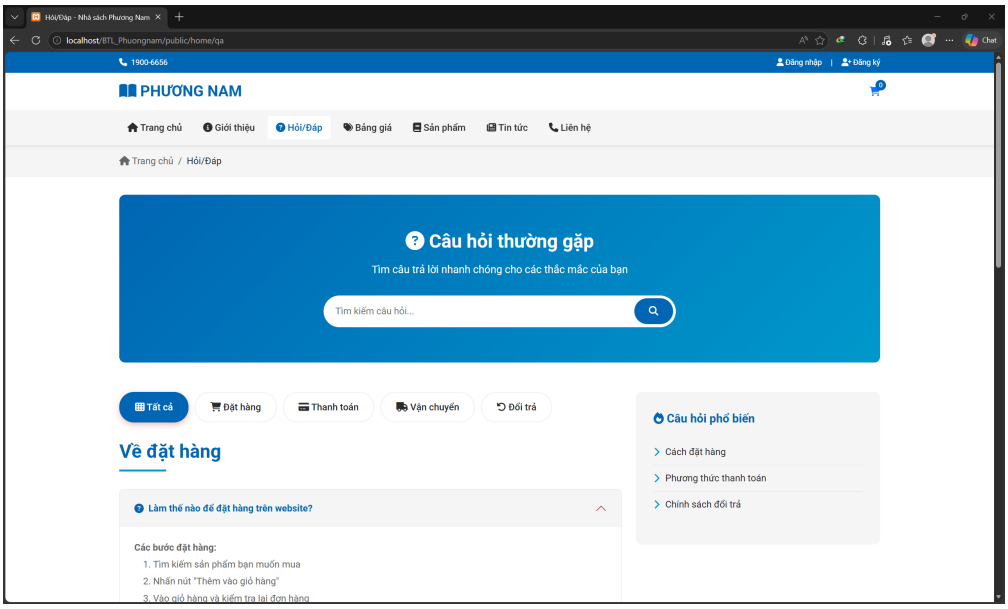
Hình 15: Trang tin tức



Hình 16: Trang chi tiết bài viết

4.8 Trang hỏi đáp (Q/A)

Hiển thị các câu hỏi thường gặp để người dùng tìm hiểu thông tin

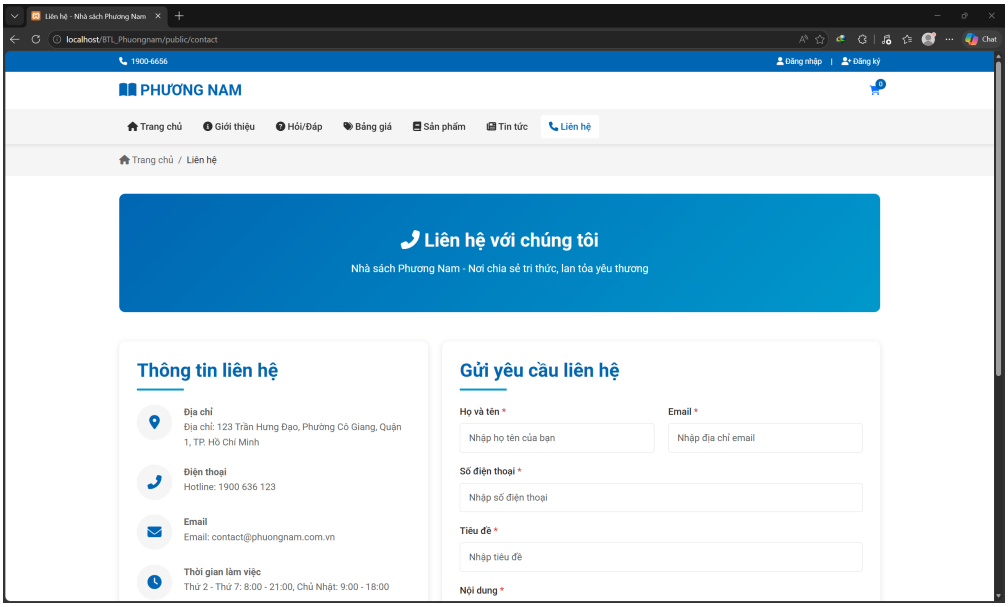


Hình 17: Trang hỏi đáp

4.9 Trang liên hệ

Hiển thị thông tin liên hệ bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại, email, thời gian làm việc và các trang mạng xã hội.

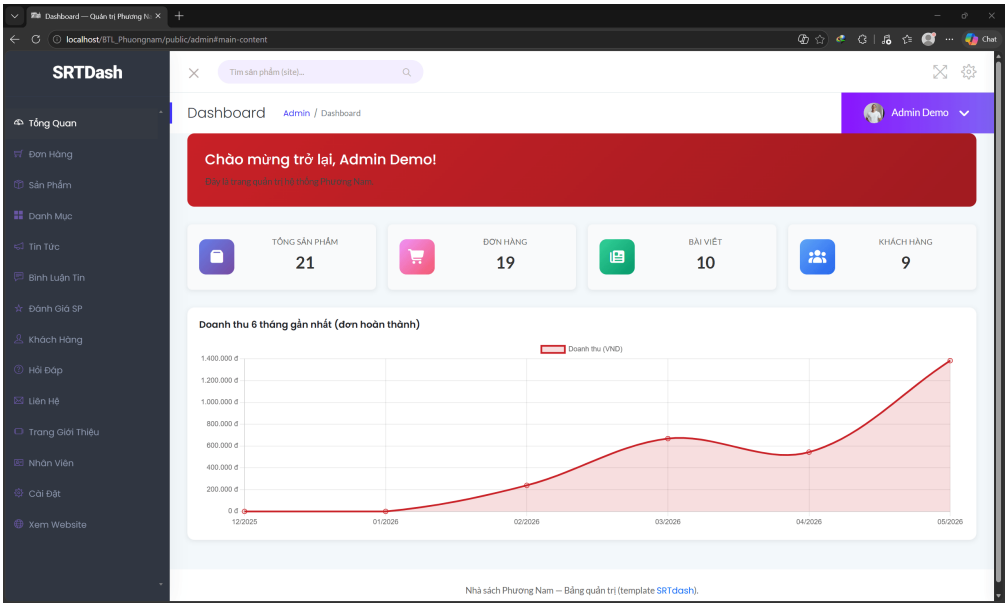
Người dùng có thể đặt câu hỏi và gửi về cho admin để được giải đáp



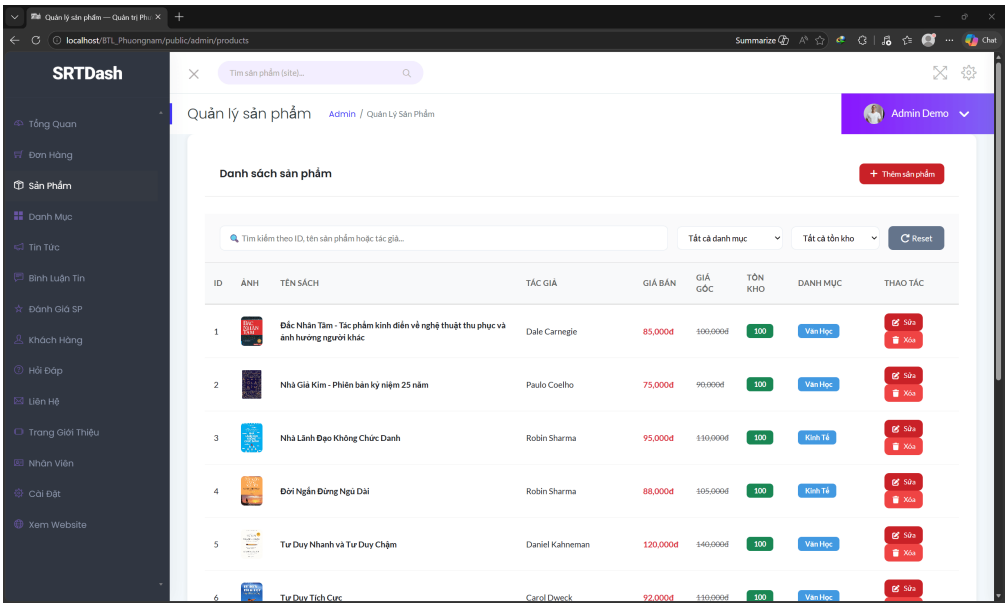
Hình 18: Trang liên hệ

4.10 Trang quản trị

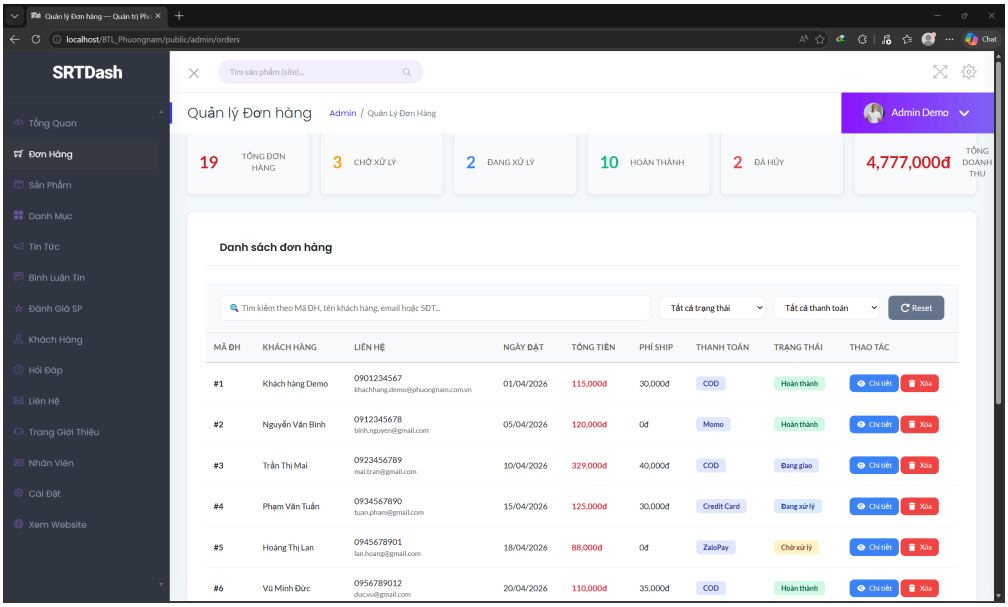
Admin vận hành website qua các trang quản trị dành cho admin, được xây dựng sử dụng template Srtdash.



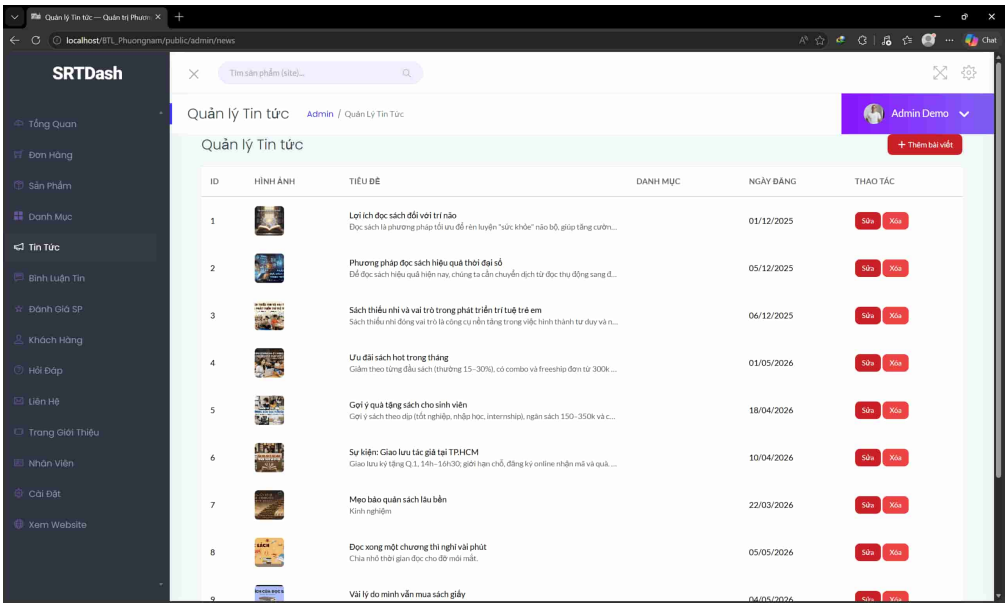
Hình 19: Dashboard quản trị



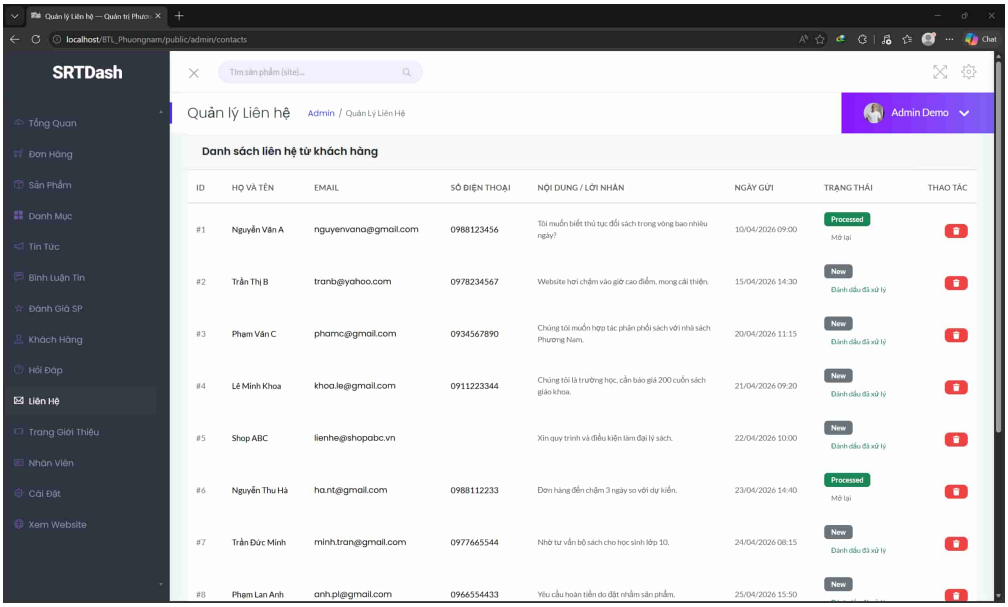
Hình 20: Quản lý sản phẩm trong admin



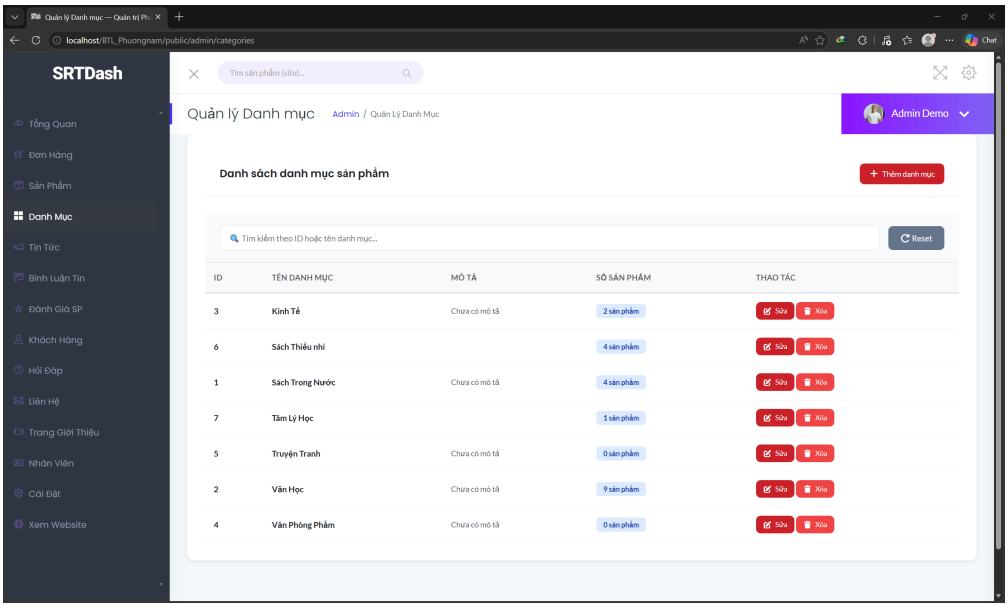
Hình 21: Quản lý đơn hàng trong admin



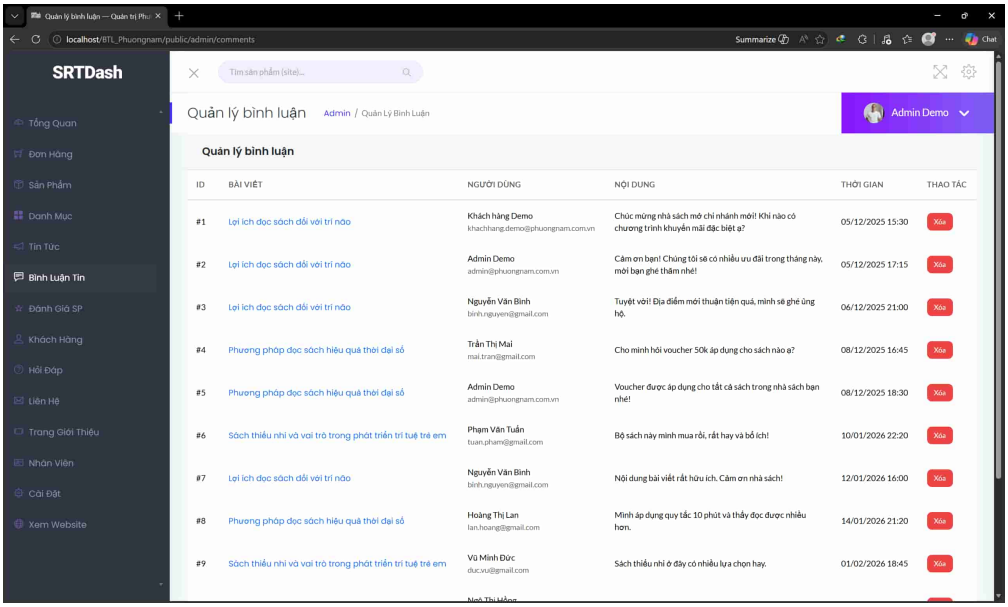
Hình 22: Quản lý tin tức trong admin



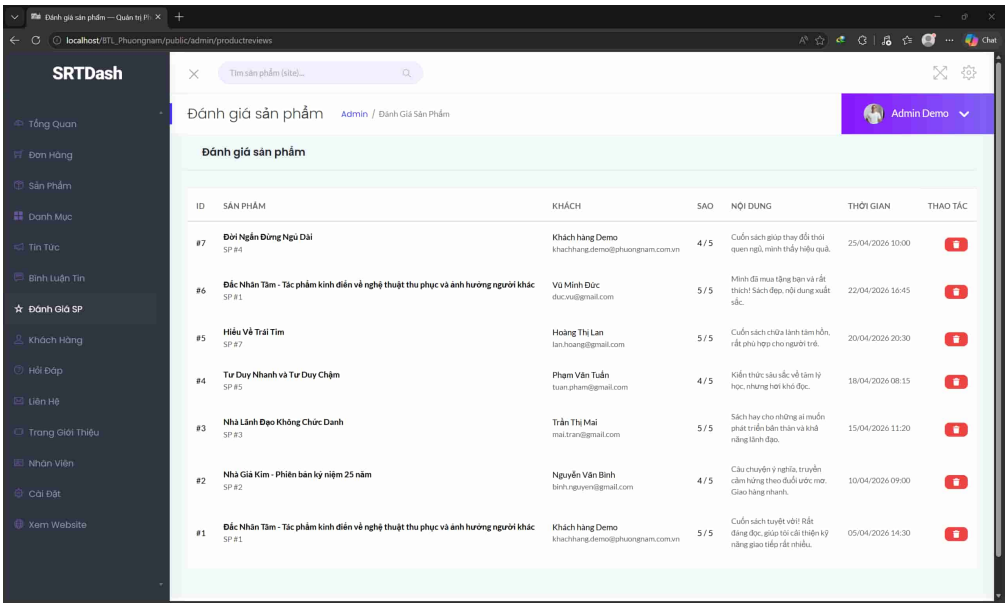
Hình 23: Quản lý liên hệ trong admin



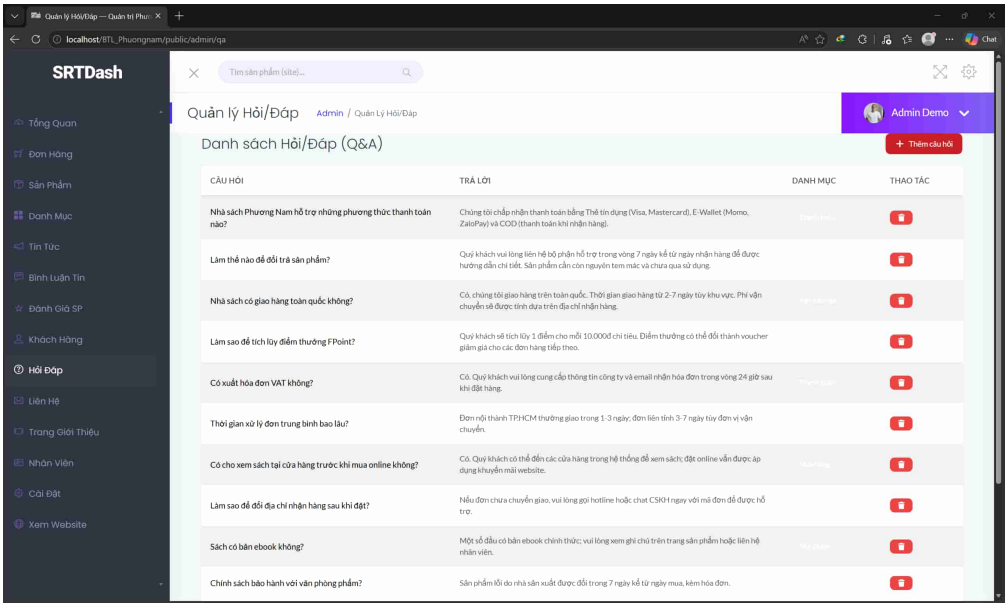
Hình 24: Quản lý danh mục trong admin



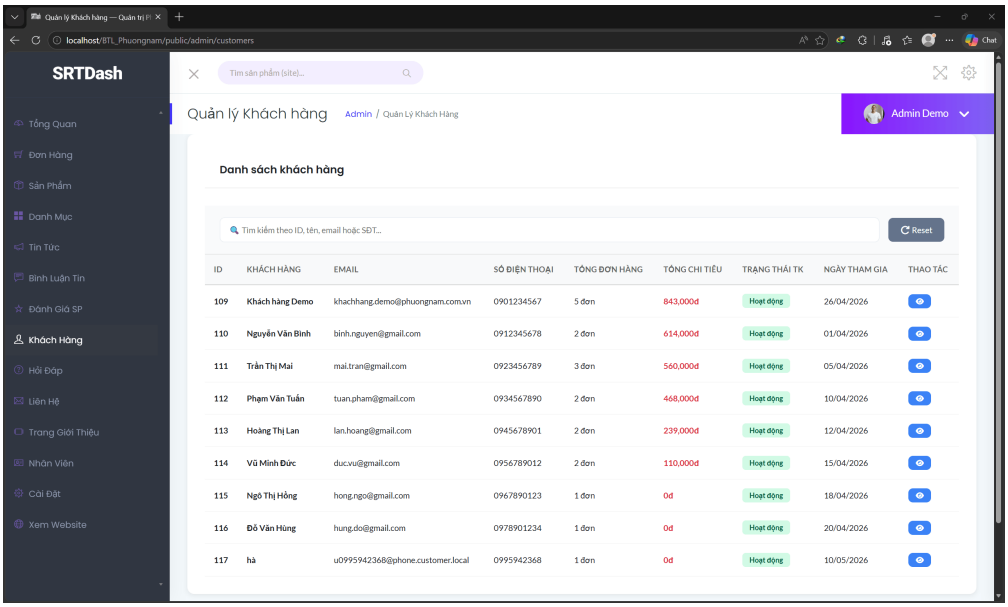
Hình 25: Quản lý bình luận tin tức trong admin



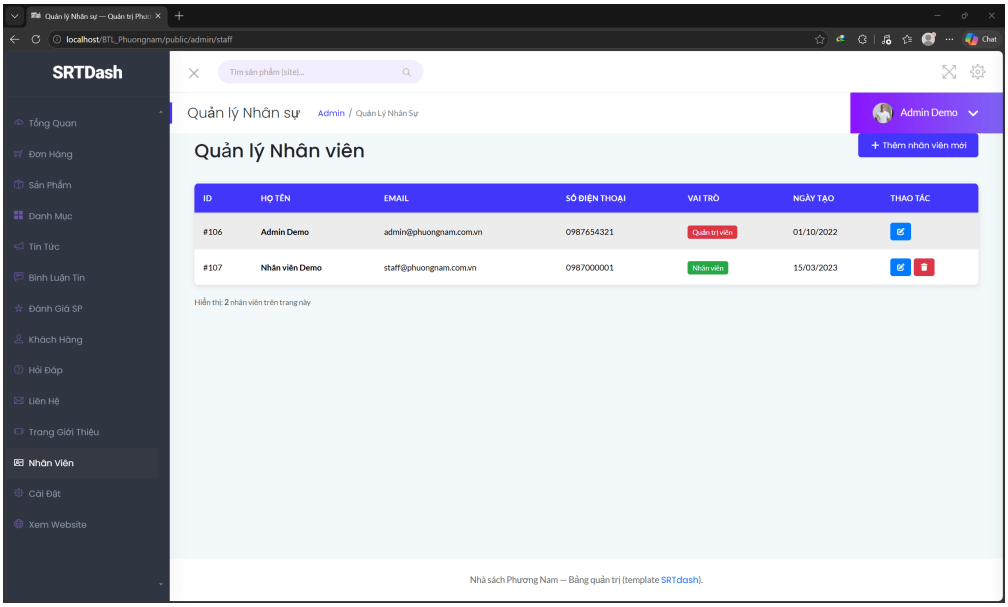
Hình 26: Quản lý đánh giá sản phẩm trong admin



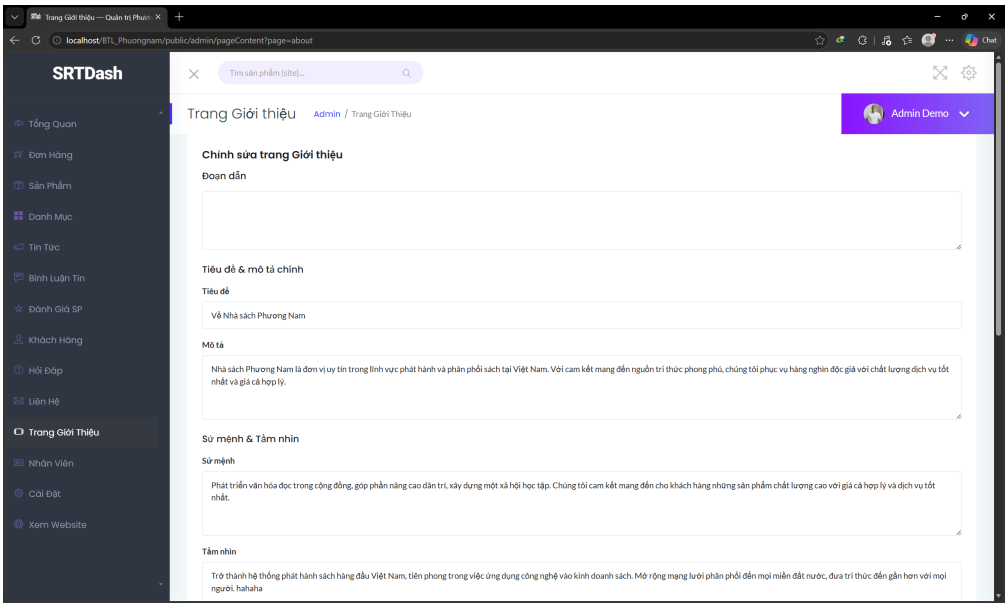
Hình 27: Quản lý Q/A trong admin



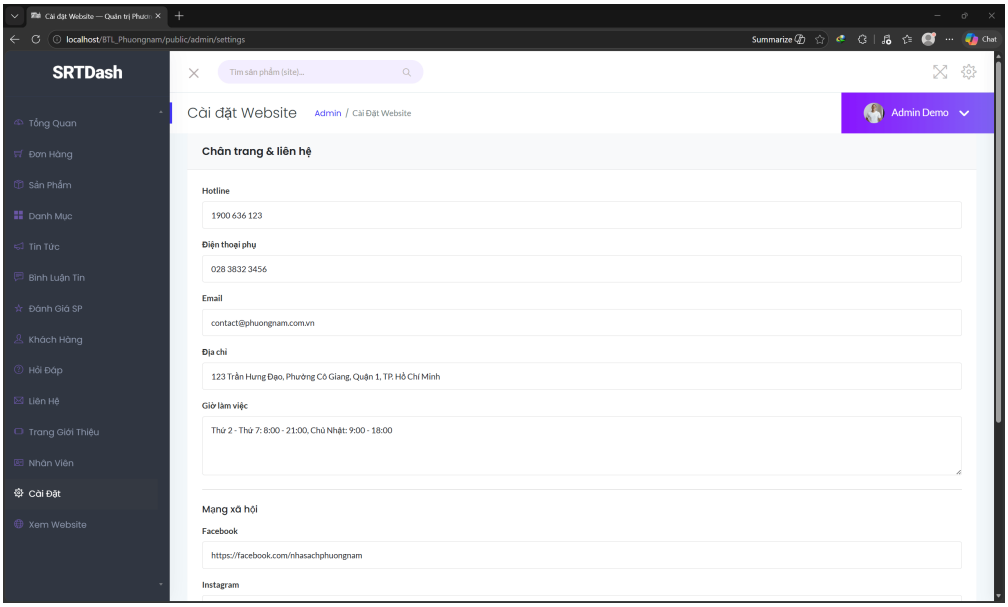
Hình 28: Quản lý hỏi đáp trong admin



Hình 29: Quản lý nhân viên trong admin



Hình 30: Quản lý trang giới thiệu trong admin



Hình 31: Quản lý thông tin liên hệ của trang web trong admin

5 Cài đặt và chạy thử

5.1 Môi trường yêu cầu

- Web server: Apache qua XAMPP hoặc Laragon.
- PHP: 7.4 trở lên.
- Database: MySQL hoặc MariaDB.
- Extension PHP: PDO, PDO_MySQL, mbstring.

5.2 Các bước cài đặt

1. Đặt thư mục `BTL_Phuongnam` vào `htdocs` của XAMPP hoặc web root của Laragon.
2. Khởi động Apache và MySQL/MariaDB.
3. Tạo database `phuongnam_db` với charset `utf8mb4`.
4. Import file `db/phuongnam_db.sql`.
5. Kiểm tra cấu hình trong `app/config/config.php`: `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASS`,

DB_NAME, DB_PORT.

6. Truy cập http://localhost/BTL_Phuongnam/public/.

5.3 Tài khoản demo

Bảng 24: Tài khoản demo sau khi import database

Vai trò	Email	Mật khẩu
Quản trị viên	admin@phuongnam.com.vn	DemoBTLSieuTot123
Nhân viên	staff@phuongnam.com.vn	DemoBTLSieuTot123
Khách hàng	khachhang.demo@phuongnam.com.vn	DemoBTLSieuTot123

6 Phân công nhiệm vụ

Bảng 25: Phân công nhiệm vụ trong nhóm

Thành viên	Nhiệm vụ	Hoàn thành
Nguyễn Nhân Thành Châu	Xây dựng giao diện giới thiệu, hỏi đáp, trang quản lý admin, thiết kế database	100%
Nguyễn Chu Nguyên Chương	Giao diện trang chủ, trang liên hệ, trang quản lý của admin, xây dựng hệ thống backend	100%
Huỳnh Minh Trọng	Giao diện tin tức, giao diện sản phẩm, trang quản lý admin, thiết kế và tích hợp template cho dự án	100%

Nguồn tham khảo

[1] PHP Documentation, https://www.php.net/docs.php

[2] PHP PDO Manual, https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php

[3] Bootstrap Documentation, https://getbootstrap.com/docs/5.3/

[4] Font Awesome Icon, https://fontawesome.com/

[5] W3School: HTML, CSS, JavaScript, PHP, https://www.w3schools.com/

[6] SrtDash Template, https://github.com/puikinsh/srtdash-admin-dashboard

[7] Nhà sách Phương Nam, https://nhasachphuongnam.com/